

Unidad de Aprendizaje				
Álgebra Lineal				
Tipo de UA	Valor de créditos	Horas Semana	Horas teoría/semestre	Horas práctica/semestre
Curso Taller	8	4	40	40
Departamento		Academia		
Matemáticas		Matemáticas		
Objetivos de aprendizaje				
(Conjunto de conocimientos, habilidades o conductas que los alumnos deben aprender o ejecutar como resultado del curso o de una actividad. Su logro se evidencia con un producto).				
El alumno aplicará los conceptos de álgebra lineal para modelar fenómenos físicos, solución de sistemas de ecuaciones lineales mediante el uso de vectores, matrices y sus operaciones.				
Competencia de la Unidad de Aprendizaje				
CEBO.066-E Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los conocimientos sobre: álgebra lineal; cálculo diferencial e integral; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización. (BOE/SFIA CEBO.066-E)				
Atributos de la competencia de UA				
Conocimientos (saber)	Habilidades (saber hacer)		Actitudes / Valores (saber ser)	
C1. Métodos para resolver sistemas de ecuaciones. C2. Lenguaje de programación. Significado de los símbolos y expresiones matemáticas C3. Operaciones definidas en espacios vectoriales. C4. Productos de vectores. C5. La expresión de la formalidad en el lenguaje matemático	H1. Identifica problemas que involucran sistemas de ecuaciones lineales. H2. Implementa algoritmos para resolver sistemas de ecuaciones lineales. H3. Reconoce diferentes clases de espacios vectoriales. H4. Identifica las características de los espacios vectoriales. H5. Interpreta la geometría de los productos de vectores en R^2 y R^3 .		V1. Asertividad para expresarse adecuadamente y favorecer la interacción en grupos de trabajo. V2. Resiliencia para perseverar con actitud positiva ante los retos. V3. Iniciativa, Autonomía y Responsabilidad Personal que le permita responder a un mundo global y cambiante. V4. Creatividad y pensamiento emprendedor que le permita aprovechar oportunidades y apertura a nuevas opciones. V5. Pensamiento crítico para analizar e interpretar información de forma objetiva. V6. Resolución de problemas que le permita encontrar soluciones a distintos niveles por medio de sus conocimientos especializados	
Competencia Precedente de la Unidad de Aprendizaje				

CEBO.066-A **Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería.** Aptitud para aplicar los conocimientos sobre: álgebra lineal; cálculo diferencial e integral; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización. (BOE/SFIA CEBO.066-A)

Competencia Consecuente de la Unidad de Aprendizaje

CEBO.066-F **Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería.** Aptitud para aplicar los conocimientos sobre: álgebra lineal; cálculo diferencial e integral; métodos numéricos; algorítmica numérica; **estadística** y optimización. (BOE/SFIA CEBO.066-F)

Estructura Conceptual



Descripción

La Unidad de Aprendizaje (UA) de Álgebra Lineal es una asignatura teórica-práctica que pertenece al Área de Formación Básica Común, y está enfocada para que el alumno desarrolle procesos de razonamiento para modelar y resolver problemas que requieren el planteamiento y solución de sistemas lineales de ecuaciones.

Los conocimientos y habilidades adquiridos en esta UA, podrán ser aplicados para comprender mejor los conceptos que se abordan en otras unidades de aprendizaje como Análisis Numérico y Ecuaciones Diferenciales, así como para resolver problemas de las áreas de aplicación de la ingeniería.

La UA aporta al Perfil del Egresado los conocimientos y habilidades necesarias para razonamiento lógico – matemático, identificar características de los espacios vectoriales, resolver sistemas de ecuaciones lineales, identificar expresiones de la formalidad en el lenguaje matemático.

El Curso: es una estrategia de tipo teórica, basada en un modelo de enseñanza aprendizaje que promueve en los estudiantes la estructuración consciente de su forma de aprehender, reflexionar, actuar, y organizar su conocimiento;

el docente guía y comunica ciertos conocimientos para el logro de los objetivos educativos; requiere de una planeación previa en cuanto al objeto de estudio en particular y su importancia dentro del perfil del egresado, además, diseña las estrategias idóneas y selecciona los materiales necesarios para lograr la formación integral de los estudiantes (conocimientos, habilidades y actitudes) de conformidad al perfil del egresado.

El **Taller**: es una estrategia de enseñanza grupal orientada a aprender mediante la acción, “aprender haciendo”, en la cual se privilegia el aprendizaje sobre la enseñanza, con el propósito de favorecer el desarrollo de habilidades sobre la base de conocimientos previos. Se requiere de metodologías participativas en la que se enseñe y aprenda a través de una tarea conjunta, para promover saberes de tipo cognitivo, procedimental y actitudinal como atributos de competencias de comunicación, trabajo colaborativo, resolución de problemas y de logro profesional.

El **Curso-Taller** es una mezcla de ambos conceptos

Contenidos	Atributos			Productos del aprendizaje
	Saber	Saber hacer	Saber ser	
1. Sistemas de ecuaciones lineales 2. Vectores, matrices y determinantes 3. Espacios vectoriales 4. Transformaciones lineales 5. Valores y vectores propios			V2 V4 V5 V6	Resolver un sistema mediante ecuaciones lineales
Estrategias de enseñanza-aprendizaje				
Estrategias	Se utiliza para			Selección
Aprendizaje basado en problemas ABP	Adquirir conocimientos, habilidades y actitudes en grupos pequeños para determinados objetivos de aprendizaje o resolución de problemas.			
Relatorías	Adquirir vocabulario, argumentar ideas y fomentar el pensamiento crítico.			
Seminarios	Ampliar información a profundidad, asignar distintos roles, promover las habilidades para la comunicación asertiva.			
Taller Reflexivo	Cohesión de grupo, análisis y organización de información, cambio de actitud o hábitos.			
Simulación de procesos	Construcción de conocimientos, desarrollo de habilidades y de actitudes en situaciones simuladas de la realidad.			
Panel	Exponer ideas de un tema sobre la base del diálogo y la comunicación asertiva. Estimular el pensamiento crítico a partir del intercambio de ideas y puntos de vista distintos.			
Mapas mentales	Favorecer la memorización, organización y representación de la información.			
Investigación de tópicos y problemas específicos	Formular problemas, confrontar hipótesis, planificar actividades, socializar conclusiones y resultados.			
Mapas y redes conceptuales	Incorporar nuevos conceptos, la construcción grupal y revisión de conocimientos o procedimientos, exposición y relaciones semánticas entre los conceptos.			
Resúmenes	Lectura y comprensión de información, para su organización sintética a partir de la identificación de ideas principales y sus nexos. Desarrolla la memorización y la organización adecuada de información.			

Método de proyectos	Organizar conocimiento, teóricos y prácticos, así como as relaciones entre hechos, conceptos, procedimientos, demostración y diseño de modelos, búsqueda y manejo de información, dependiendo del tipo de proyecto.		
Elaboración de artículos	Organizar y comunicar información sobre resultados de una investigación realizada o de un planteamiento teórico o procedimental, de algún tema específico.		
Entrevista	Profundización de un tema, identificación de un problema. Favorece la comunicación asertiva, el uso adecuado del lenguaje, así como la habilidad para la escucha activa y el manejo eficaz de información.		
Ensayo	Promover el conocimiento reflexivo, la capacidad de comunicación, el análisis y conocimiento profundo de una temática.		
Estudio de casos	Estudio de un fenómeno o un problema, precisa de un proceso de búsqueda o indagación.		
Otras			
Estrategias para la Evaluación de Saberes		Selección	
Saber			
Evaluación de conceptos, principios, teorías y leyes	Nivel de comprensión y aplicación	Ensayos	
		Entrevistas	
		Lista de cotejo	
		Trabajos prácticos o de ejecución	
		Otros	
Saber hacer			
Evaluación de habilidades	Nivel de dominio de una técnica o actividad	Autoevaluación	
		Escala de actitudes	
		Lista de cotejo	
		Pruebas de ejecución	
		Pruebas orales	
		Técnicas de observación	
		Trabajos prácticos	
		Otros	
Saber ser			
Evaluación de actitudes y valores	Nivel de adquisición o	Escala de observación	
		Instrumentos de auto-informe	
		Lista de control	
		Registro anecdótico	
		Rúbricas	
		Escala de actitudes tipo Likert	
		Otros	
Bibliografía			
S. I. Grossman, ALGEBRA LINEAL, McGraw Hill, 5ta Ed. , México, 2008.			
G. Williams, Algebra lineal con aplicaciones, McGraw Hill, 4ta edición. México, 2002			
B. Koleman, Algebra lineal con aplicaciones y Matlab, Prentice Hall, 6ta edición, México, 1999			

Fecha de elaboración
Noviembre de 2018
Participantes de la elaboración
Nombre
Juan Martín Casillas González